

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)**

Факультет «Автоматизация и интеллектуальные технологии»
Кафедра «Информатика и информационная безопасность»

Лабораторная работа № 2.2
по дисциплине
«Разработка защищенных приложений под ОС семейства Unix»
«Получение и установка атрибутов регулярного файла»

Выполнил обучающийся

Курс 4

Группа КИБ-312

Б.Г. Народицкий

Проверил

А. И. Загайнов

Санкт-Петербург
2026

Оценка лабораторной работы

Показатель оценивания	Критерии оценивания	Шкала оценивания
Качество выполнения задания, отчета и защиты по лабораторной работе	Нет замечаний	4
	Зафиксирован один из следующих недочетов: – допущены ошибки при выполнении задания, но в целом задание выполнено; – даны неверные ответы на часть контрольных вопросов; – имеются отдельные недостатки в оформлении отчета; – работа сдана с опозданием на две недели и более.	3
	Зафиксировано два недочета из перечисленных в предыдущем пункте	2
	Допущено значительное количество неточностей или задание не выполнено, не даны ответы на контрольные вопросы	0
Количество баллов по результатам проверки и защиты лабораторной работы (вписывается преподавателем)		

1. Задание

Разработать утилиту, которая в зависимости от параметров и опций командной строки выполняет следующие действия:

- `--fstat имя_файла`: получает атрибуты файла с указанным именем; если файл является ссылкой, получает атрибуты файла, на который указывает ссылка;
- `--lstat имя_файла`: получает атрибуты файла с указанным именем; если файл является ссылкой, получает атрибуты файла-ссылки;
- `--chmod атрибуты_доступа` — устанавливает атрибуты доступа, заданные в виде символьной строки.

2. Выполнение

В ходе выполнения лабораторной работы разработано программное обеспечение... способное получать и устанавливать атрибуты файла

Исходный текст разработанного программного обеспечения выглядит следующим образом:

```
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>

// Функция теперь принимает весь st_mode, чтобы определить и тип файла
void print_mode(mode_t m)
{
    char s[11] = "-----"; // 10 символов + '\0'

    // 1. Определяем тип файла (первый символ)
    if (S_ISREG(m))
        s[0] = '-';
    else if (S_ISDIR(m))
        s[0] = 'd';
    else if (S_ISLNK(m))
        s[0] = 'l';
    else
        s[0] = '?';

    // 2. Определяем права доступа
    if (m & S_IRUSR)
        s[1] = 'r';
    if (m & S_IWUSR)
        s[2] = 'w';
    if (m & S_IXUSR)
        s[3] = 'x';
    if (m & S_IRGRP)
        s[4] = 'r';
    if (m & S_IWGRP)
        s[5] = 'w';
    if (m & S_IXGRP)
        s[6] = 'x';
```

```

    if (m & S_IROTH)
        s[7] = 'r';
    if (m & S_IWOTH)
        s[8] = 'w';
    if (m & S_IXOTH)
        s[9] = 'x';

    printf("%s ", s);
}

void print_stat(const char *name, struct stat *st)
{
    print_mode(st->st_mode);

    // Исправление проблемы с \n в ctime: заменяем последний символ на '\0'
    char *time_str = ctime(&st->st_mtime);
    time_str[strcspn(time_str, "\n")] = '\0';

    printf("%ld %d %d %ld %s %s\n",
        (long)st->st_nlink, st->st_uid, st->st_gid,
        (long)st->st_size, time_str, name);
}

mode_t parse_perms(const char *p)
{
    // Добавлена защита от выхода за границы массива
    if (strlen(p) != 9)
    {
        fprintf(stderr, "Error: permissions string must be exactly 9 characters long.\n");
        exit(1);
    }

    mode_t mode = 0;
    if (p[0] == 'r')
        mode |= S_IRUSR;
    if (p[1] == 'w')
        mode |= S_IWUSR;
    if (p[2] == 'x')
        mode |= S_IXUSR;
    if (p[3] == 'r')
        mode |= S_IRGRP;
    if (p[4] == 'w')
        mode |= S_IWGRP;
    if (p[5] == 'x')
        mode |= S_IXGRP;
    if (p[6] == 'r')
        mode |= S_IROTH;
    if (p[7] == 'w')
        mode |= S_IWOTH;
    if (p[8] == 'x')
        mode |= S_IXOTH;
}

```

```

    return mode;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    if (argc < 3)
    {
        fprintf(stderr, "Usage: %s --fstat|--lstat|--chmod ...\\n", argv[0]);
        fprintf(stderr, "Examples:\\n");
        fprintf(stderr, " %s --fstat filename\\n", argv[0]);
        fprintf(stderr, " %s --lstat symlink_name\\n", argv[0]);
        fprintf(stderr, " %s --chmod rwxr-xr-x filename\\n", argv[0]);
        return 1;
    }

    struct stat st;

    if (strcmp(argv[1], "--fstat") == 0)
    {
        if (stat(argv[2], &st) < 0)
        {
            perror("stat");
            return 1;
        }
        print_stat(argv[2], &st);
    }
    else if (strcmp(argv[1], "--lstat") == 0)
    {
        if (lstat(argv[2], &st) < 0)
        {
            perror("lstat");
            return 1;
        }
        print_stat(argv[2], &st);
    }
    else if (strcmp(argv[1], "--chmod") == 0)
    {
        if (argc < 4)
        {
            fprintf(stderr, "Usage: %s --chmod perms file\\n", argv[0]);
            return 1;
        }
        mode_t mode = parse_perms(argv[2]);
        if (chmod(argv[3], mode) < 0)
        {
            perror("chmod");
            return 1;
        }
        printf("Permissions of '%s' successfully changed to '%s'.\\n", argv[3], argv[2]);
    }
    else
    {

```

```
    fprintf(stderr, "Unknown option: %s\n", argv[1]);  
    return 1;  
}  
  
return 0;  
}
```

Результат тестирования разработанного программного обеспечения:

```
● boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$ ./2.2/2 --fstat ./2.2/2  
-rwxrwxrwx 1 1000 1000 16656 Sun Sep 20 11:13:42 2026 ./2.2/2  
● boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$ ./2.2/2 --lstat ./2.2/2  
-rwxrwxrwx 1 1000 1000 16656 Sun Sep 20 11:13:42 2026 ./2.2/2  
⊙ boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$ ./2.2/2 --lstat ./2.2/2  
Unknown option: --lstat  
⊙ boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$ ./2.2/2 ./2.2/2  
Usage: ./2.2/2 --fstat|--lstat|--chmod ...  
Examples:  
./2.2/2 --fstat filename  
./2.2/2 --lstat symlink_name  
./2.2/2 --chmod rwxr-xr-x filename  
❖ boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$
```